作品编号：TJJM202600000C

2026 年（第十二届）全国大学生统计建模大赛

参　赛　作　品

参赛学校：广东工业大学

论文题目：基于多源数据与空间计量的新质生产力虹吸与赋能效应测度

参赛队员：植泳康　董依欣　徐昊伟

指导老师：张荣培

摘要

人工智能是培育新质生产力的重要方向，但其空间影响并不一定天然表现为均衡扩散。本文以广东省 21 个地级市 2018—2023 年平衡面板数据为基础，结合上市公司年报文本、统计年鉴和城市统计公报，构建 AI 产业集聚代理指标、创新支撑环境指数和协调发展参照指标，并采用 Moran's I、双向固定效应模型和 Panel SDM 识别其空间效应。

研究发现：广东 AI/数字产业基础明显集中在珠三角，粤东、粤西、粤北整体偏弱；在双向固定效应模型下，AI 集聚的本地效应不稳健；基准地理反距离矩阵下，Panel SDM 显示 AI 集聚的间接效应显著为负，说明当前可能存在“核心城市集聚—周边要素虹吸”的阶段性极化；滞后一期检验中空间效应转为正向，提示短期虹吸与中期扩散可能并存。由此，广东不应简单压低核心城市集聚，而应依托“百千万工程”、韶关数据中心集群和大湾区算力枢纽，形成“广深研发 + 粤北算力 + 粤东西北场景”的协同路径，推动 AI 产业从核心集聚走向全域赋能。

关键词：新质生产力；人工智能产业集聚；空间杜宾模型；区域协调发展；空间虹吸

目 录

摘要 I

表格和插图清单 VI

一、 绪论 1

（一） 研究背景与国家战略需求 1

（二） 国内外研究现状综述与问题提出 1

1. 国内研究现状 1

2. 国外研究现状 1

3. 文献评述 1

4. 问题提出 2

（三） 研究目的及意义 2

（四） 本文研究内容与创新点 2

1. 主要研究内容 2

2. 主要创新点 3

二、 问题分析 3

（一） 总体研究思路与技术框架 3

（二） 变量描述性统计与数据底盘 4

（三） 方案可行性分析 4

三、 数据来源、样本说明与预处理 5

（一） 数据来源 5

1. 人工智能产业集聚测度数据来源 5

2. 创新支撑环境评价数据来源 5

3. 辅助验证数据来源 6
（二） 样本说明 6
1. 主面板样本 6
2. 人工智能集聚测度样本 6
3. 创新支撑环境评价样本 6
4. 建模样本 6
（三） 数据预处理 6
1. 文本数据处理 7
2. 结构化数据处理 7
3. 缺失值与异常值处理 7
四、 指标构建与方法设计 7
（一） 人工智能产业集聚测度模型 7
1. 测度思路与最终指标选择 7
2. 综合指标分量构成 8
3. 综合指标的数字表达 8
（二） 创新支撑环境综合评价模型 9
1. 评价思路与指标体系构建 9
2. 主评价模型：熵值——TOPSIS 法 9
3. 综合评价指标的数学表达 9
（三） 协调发展参照指标构建 10
1. 指标定位与解释 10
2. 指标构造方法 11

（四） 创新支撑环境稳健性评价模型 12
1. 稳健性评价模型：主成分分析法 (PCA) 12
2. 与熵值-TOPSIS 结果的对照方法 12
（五） 空间权重矩阵与空间自相关模型 12
1. 空间权重矩阵构建 12
2. 全局 Moran's I 13
3. 局部空间关联 14
（六） 双向固定效应基准模型 14
（七） 面板空间杜宾模型 15
（八） 效应分解与稳健性检验 15
五、 指标测度结果分析 15
（一） 人工智能产业集聚水平 16
（二） 创新支撑环境水平 18
（三） 区域分组差异 18
六、 空间自相关与集聚格局分析 19
（一） 全局 Moran's I 检验 19
（二） 局部空间格局 19
七、 空间面板模型结果分析 20
（一） 双向固定效应基准结果 20
（二） 空间模型设定与 Panel SDM 结果 21
（三） 空间滞后项与稳健性结果 22
（四） 区域异质性分析 23

（五） 结果的结构性解释 24
八、 结论与建议 24
（一） 主要研究结论 24
（二） 政策建议 24
（三） 研究不足与展望 25
参考文献 26
附录 28
致谢 31

表格和插图清单

表格清单

表 1　核心变量体系构建与数据来源 5
表 2　核心综合指标描述性统计结果 17
表 3　创新支撑环境熵值–TOPSIS 与 PCA 稳健性对照 18
表 4　Panel SDM 核心系数与 AI 产业集聚效应分解 22
表 5　区域异质性分组描述结果 23
表 6　主要原始变量与关键强度变量描述性统计 28
表 7　双向固定效应模型中 AI 产业集聚的本地效应 28
表 8　空间模型设定与空间矩阵信息准则比较 28

插图清单

图 1　跨学科多模型协同研究框架图 4
图 2　创新支撑环境指标权重结构 11
图 3　广东 AI 产业地理–经济空间关联网络 14
图 4　年报文本 AI 指数与官方统计 AI 代理指标的匹配验证 16
图 5　城市 AI 集聚与创新支撑二维气泡分布 17
图 6　广东四大区域多指标对比 19
图 7　核心变量空间自相关趋势 20
图 8　2023 年 AI 产业集聚 LISA 空间分布图 20

图 9　核心变量相关性热力图 21

图 10　AI 集聚空间效应的同期虹吸与滞后赋能森林图 23

图 11　政策协同与空间扩散机制图 25

基于多源数据与空间计量的
新质生产力虹吸与赋能效应测度

一、绪论

（一）研究背景与国家战略需求

人工智能正在改变产业分工和城市竞争方式，也是广东培育新质生产力的重要抓手。广东具备制造业基础、数字经济平台和丰富应用场景，但珠三角与粤东、粤西、粤北在产业基础、创新资源和开放条件上仍有明显差距。因此，本文以广东 21 个地级市为对象，关注 AI 产业集聚是带来跨市赋能，还是在短期内加剧核心城市对周边地区的资源吸附。

（二）国内外研究现状综述与问题提出

1.国内研究现状

国内研究已从数字红利、数字鸿沟、产业转型和城市创新环境等角度讨论 AI 与区域差异问题 [1–9]。这些研究说明，AI 发展既可能带来技术扩散，也可能因数据、人才和资本集中而扩大城市差距。

2.国外研究现状

国外关于高技术产业集聚和新经济地理的研究较早，强调知识溢出、要素共享和创新协同。但这些研究多以成熟市场经济和国家或城市群尺度为背景，对广东省内部市域差异、制造业转型和新质生产力战略的解释仍需本土化补充。

3.文献评述

总体看，已有文献为本文提供了基础，但仍有三点不足：一是较少把新质生

产力与省域内部空间联动放在同一框架下讨论；二是针对广东 21 市这一尺度的实证测度仍不多；三是对 AI 集聚的本地效应、邻近溢出和空间虹吸往往没有同时识别。

4.问题提出

基于此，本文提出两个问题：广东各市 AI 产业集聚和创新支撑环境如何分化？AI 集聚对周边城市究竟是赋能扩散，还是短期虹吸？

（三）研究目的及意义

本文的目的，是构建 AI 产业集聚和创新支撑环境指标，并通过空间自相关和 Panel SDM 识别 AI 集聚的本地效应、邻近溢出与阶段性虹吸风险。理论上，本文把新质生产力、AI 产业集聚和区域协调放到城市尺度下分析；实践上，可为广东优化 AI 产业布局和创新资源配置提供参考。

（四）本文研究内容与创新点

1.主要研究内容

本文以广东省 21 个地级市 2018—2023 年面板数据为研究基础，围绕人工智能产业集聚、创新支撑环境及其空间关联展开研究：

①构建城市人工智能产业集聚代理指标。在上市公司年报文本识别基础上，进一步引入信息传输、软件和信息技术服务业市场主体密度、研发投入强度等官方统计变量，构建覆盖 21 市 6 年的人工智能与数字产业代理指标。

②测算城市创新支撑环境综合得分。从财政强度、金融深度、开放强度、人均消费和服务开放五个维度构建评价体系，采用熵值法–TOPSIS 测算综合得分，并以 PCA 进行稳健性验证。

③检验空间集聚与空间自相关特征。基于地理反距离空间权重矩阵，计算全局 Moran's I 和局部空间关联结果，识别广东省人工智能产业集聚的空间依赖与区域分化。

④构建面板计量与空间杜宾模型。先采用双向固定效应模型考察本地效应，再进一步使用面板空间杜宾模型（Panel SDM）识别直接效应、间接效应和总效应。

⑤开展稳健性与结构性解释。通过替换空间权重矩阵（4 近邻矩阵、地理—经济嵌套矩阵）检验结果稳健性，并结合区域发展格局解释人工智能产业集聚的阶段性外溢或虹吸特征。

2.主要创新点

本文的创新主要有三点：一是把 AI 产业集聚、创新支撑环境和空间效应放在同一框架下；二是使用广东 21 市 2018—2023 年 126 个城市—年份观测值，提高了省域内部识别基础；三是形成“文本挖掘—指标评价—空间诊断—效应分解”的分析链条，把研究从静态差异描述推进到跨市影响识别。

二、问题分析

（一）总体研究思路与技术框架

本文遵循“问题提出——理论梳理——数据构建——指标测算——空间检验——面板建模——效应分解——结论建议”的逻辑链条，整体技术路线如图1所示，具体思路如下：

具体做法是：先整理年报文本、统计年鉴、统计公报和城市坐标，形成 21 市 2018—2023 年平衡面板；再测算 AI 集聚、创新支撑和协调发展三个核心指

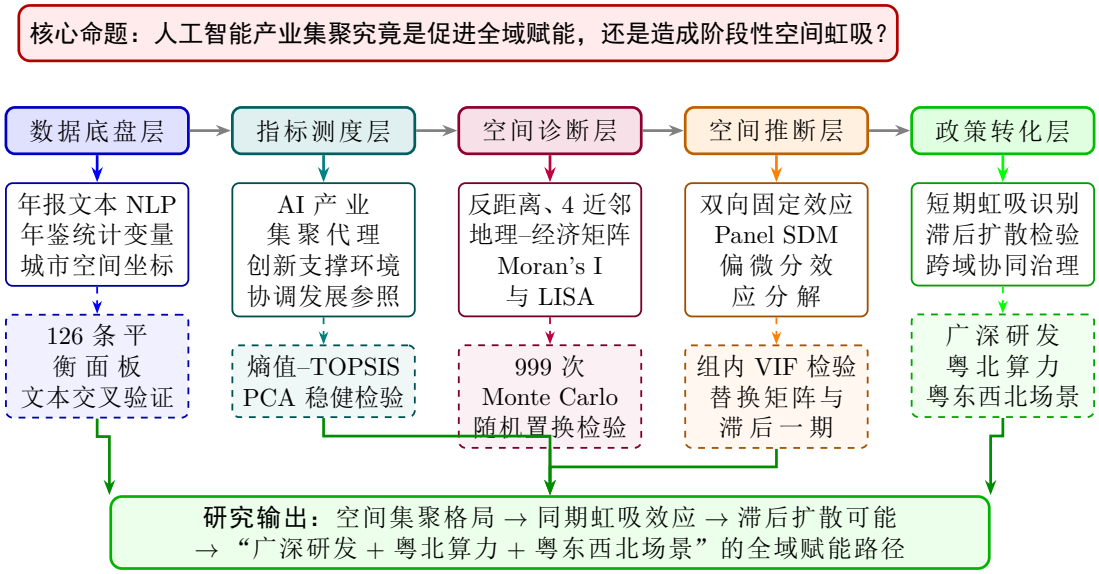


图 1　　跨学科多模型协同研究框架图

标；随后用 Moran's I 和 LISA 判断空间集聚，用双向固定效应和 Panel SDM 识别本地效应与邻近影响；最后结合稳健性检验和区域差异提出政策建议。

（二）变量描述性统计与数据底盘

为增强建模前数据口径的透明度，本文先检查主面板中未经标准化的原始变量，描述性统计见附录表6。总体看，广东 21 市在经济规模、金融资源、研发投入和数字产业主体数量上差异较大，说明后续采用年度标准化、固定效应控制和空间计量模型具有必要性；同时，各变量均覆盖 126 个城市—年份观测值，能够支撑平衡面板估计。

（三）方案可行性分析

本文数据均来自公开年报、统计年鉴、统计公报和公开地理坐标，样本覆盖 21 市 6 年，能够支撑基础面板和空间计量检验。方法上，文本识别、熵值–TOPSIS、PCA、Moran's I、双向固定效应和 Panel SDM 均较成熟，且与“指标测度—空间诊断—效应分解”的研究主线相匹配。

三、数据来源、样本说明与预处理

（一）数据来源

本文按照“文本识别—官方统计—空间坐标—模型输出”的顺序组织数据，既保留微观企业文本对人工智能活跃度的识别能力，又保证地级市面板数据的连续性和可复现性。核心变量构建、数据来源和建模逻辑见表1。

表 1　　核心变量体系构建与数据来源

变量角色	指标名称与计算方法	数据来源口径	预期逻辑
核心解释变量	AI 产业集聚代理指标：信息软件业主体密度、研发投入强度年度标准化后熵值赋权	广东统计年鉴、各市统计资料、市场主体整理结果	衡量城市 AI 与数字产业基础
交叉验证变量	年报文本 AI 指数：上市公司 AI 关键词、业务表述与技术布局汇总	上市公司年度报告公开文本	验证官方代理指标方向合理性
被解释变量	协调发展参照指标：人均 GDP、人均消费、第三产业占比、创新支撑指数等权合成	广东统计年鉴、统计公报和综合评价结果	反映城市综合协调状态
支撑与控制变量	创新支撑环境：财政强度、金融深度、开放强度、人均消费、服务开放经熵值–TOPSIS 合成	广东统计年鉴、各市统计年鉴和统计公报	控制城市发展条件差异
空间变量	$WCoord_{it}$、WAI_{it} 和 $W\mathbf{X}_{it}$：基于地理反距离、4 近邻和地理–经济矩阵加权	城市中心经纬度、GDP 均值和空间权重矩阵	识别邻近城市影响和空间虹吸

1.人工智能产业集聚测度数据来源

AI 集聚测度主要使用两类数据：一是上市公司年报文本，用来识别 AI 关键词和业务活跃度；二是官方结构化统计数据，包括信息软件业主体数量、研发投入等。由于年报文本覆盖有限，本文将文本结果用于辅助校验，将官方统计代理指标作为主分析口径。

2.创新支撑环境评价数据来源

创新支撑环境数据来自广东省统计年鉴、各市统计年鉴和统计公报，覆盖财

政、金融、开放、消费和服务结构五个维度，共形成 126 个城市—年份观测值。

3.辅助验证数据来源

辅助验证数据由城市坐标、空间权重矩阵和综合指标匹配而成，用于 Moran's I、双向固定效应和 Panel SDM 估计。

（二）样本说明

1.主面板样本

主面板覆盖广东省 21 个地级市 2018—2023 年，共 126 个城市—年份观测值。

2.人工智能集聚测度样本

AI 集聚测度样本与主面板一致；其中有文本覆盖的观测值用于交叉验证，其余观测值使用官方统计代理变量补齐。

3.创新支撑环境评价样本

创新支撑环境样本同样覆盖 126 个观测值，用于综合评价、PCA 稳健性检验和城市比较。

4.建模样本

建模样本由 AI 集聚、创新支撑、协调发展参照指标和空间权重矩阵按城市—年份合并形成。

（三）数据预处理

1.文本数据处理

文本处理包括年报清洗、关键词识别、命中统计和企业—城市汇总。文本指标只用于校验官方代理指标，不直接进入主回归。

2.结构化数据处理

结构化数据处理包括单位统一、口径核对、年度匹配和空间坐标合并，并据此构造财政强度、金融深度、开放强度、人均消费、服务开放、研发强度和信息软件业主体密度等变量。

3.缺失值与异常值处理

缺失值和异常值按保守原则处理：先复核来源和口径；少量缺失值用同源相邻年份或同口径代理变量补齐，并保留插补标记；无法确认口径的观测值不进入核心变量。最终核心变量无缺失，满足平衡面板估计要求。

四、指标构建与方法设计

本节在表1的变量体系基础上，进一步说明核心指标的计算方法。所有正向指标均经过标准化处理，数值越大表示对应城市在该维度上基础越强。

（一）人工智能产业集聚测度模型

1.测度思路与最终指标选择

AI 产业边界较新，单靠产值或就业数据较难准确识别。本文先用年报文本识别企业 AI 表述，再用信息软件业主体密度和研发投入强度构造连续面板代理指标，作为空间面板模型的核心解释变量。

2.综合指标分量构成

人工智能产业集聚代理指标由两个核心分量构成：

①信息软件业主体密度：以信息传输、软件和信息技术服务业市场主体数量除以常住人口表示，反映城市数字产业承载基础。

②研发投入强度：以研发经费支出占 GDP 比重表示，反映城市技术创新投入基础。

这两个分量分别对应数字产业基础和研发创新能力。文本识别结果用于辅助校验，主模型统一使用官方统计代理指标，以减少文本覆盖不均带来的样本偏误。

3.综合指标的数字表达

为消除量纲差异，首先对各原始分量进行 min-max 标准化处理：

$$x'_{ij} = \frac{x_{ij} - \min(x_j)}{\max(x_j) - \min(x_j)} \tag{1}$$

其中，x_{ij} 为第 i 个城市—年份观测值在第 j 个分量上的原始值。

标准化后，采用熵值法确定两个分量权重，其计算形式为：

$$\begin{aligned} p_{ij} &= \frac{x'_{ij}}{\sum_{i=1}^{n} x'_{ij}}, \\ e_j &= -\frac{1}{\ln n} \sum_{i=1}^{n} p_{ij} \ln(p_{ij}), \\ w_j &= \frac{1 - e_j}{\sum_{j=1}^{2} (1 - e_j)}. \end{aligned} \tag{2}$$

最终，人工智能产业集聚综合指标的数学表达为：

$$AI_{it} = \sum_{j=1}^{2} w_j x'_{ij} \tag{3}$$

其中，AI_{it} 为第 i 个城市在第 t 年的 AI 产业集聚代理指标。后续按年度标准化，数值越大表示 AI 与数字产业基础越强。

（二）创新支撑环境综合评价模型

1.评价思路与指标体系构建

创新支撑环境从财政、金融、开放、消费和服务结构五个维度测度，所有指标均为正向指标：

①财政强度指标：以地方财政一般公共预算支出占 GDP 比重表示，反映政府对经济社会发展的支持力度②金融深度指标：以金融机构本外币存贷款余额占 GDP 比重表示，反映地区金融市场发展水平和资金供给能力

③开放强度指标：以实际利用外资额占 GDP 比重表示，反映地区对外开放程度和吸引外资能力

④人均消费水平指标：以社会消费品零售总额除以常住人口数表示，反映居民消费能力和市场需求规模

⑤服务开放代理指标：以第三产业增加值占 GDP 比重表示，反映地区服务业发展水平和服务开放程度

2.主评价模型：熵值——TOPSIS 法

本文采用熵值—TOPSIS 法进行客观赋权和综合排序。

3.综合评价指标的数学表达

对所有正向指标进行 min-max 标准化处理：

$$x'_{ij} = \frac{x_{ij} - \min(x_j)}{\max(x_j) - \min(x_j)} \tag{4}$$

其中，x_{ij} 为第 i 个城市—年份观测值在第 j 个指标上的原始值。

熵值法赋权可写为：

$$
\begin{aligned}
p_{ij} &= \frac{x'_{ij}}{\sum_{i=1}^{n} x'_{ij}}, \\
e_j &= -\frac{1}{\ln n}\sum_{i=1}^{n} p_{ij}\ln(p_{ij}), \\
g_j &= 1 - e_j, \\
w_j &= \frac{g_j}{\sum_{j=1}^{5} g_j}.
\end{aligned}
\tag{5}
$$

在此基础上，构建加权标准化矩阵

$$
z_{ij} = w_j x'_{ij}, \tag{6}
$$

并定义正、负理想解与贴近度为

$$
\begin{aligned}
Z_j^+ &= \max_{1\le i\le n} z_{ij}, \qquad Z_j^- = \min_{1\le i\le n} z_{ij}, \\
D_i^+ &= \sqrt{\sum_{j=1}^{5}(z_{ij} - Z_j^+)^2}, \qquad D_i^- = \sqrt{\sum_{j=1}^{5}(z_{ij} - Z_j^-)^2}, \\
S_i &= \frac{D_i^-}{D_i^+ + D_i^-}.
\end{aligned}
\tag{7}
$$

其中，S_i 为原始 TOPSIS 贴近度得分，数值越大表示创新支撑环境越好。

图2显示，开放强度、人均消费和服务开放权重较高，说明 AI 产业承载不仅依赖财政投入，也依赖外向联系、市场需求和服务业结构。

（三）协调发展参照指标构建

1.指标定位与解释

协调发展参照指标是空间面板模型的被解释变量 Y。受地级市公开数据限

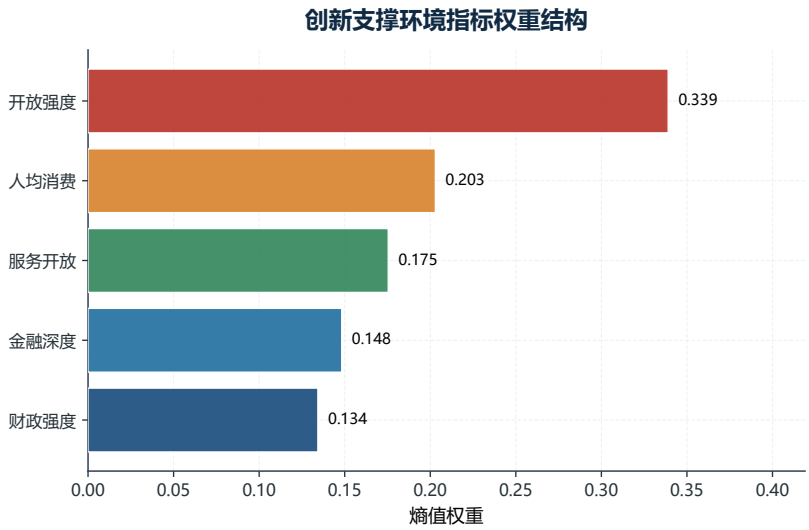


图 2　　创新支撑环境指标权重结构

制，本文不将其等同于官方“区域协调发展指数”，而是用人均 GDP、人均消费、第三产业占比和创新支撑环境四个正向维度构造代理指标。数值越大，表示城市综合协调状态越好。

2.指标构造方法

为避免不同指标量纲和年度宏观波动影响，本文对四个分量进行年度内标准化处理：

$$Z_{kit} = \frac{X_{kit} - \bar{X}_{kt}}{\sigma_{kt}}, \tag{8}$$

其中，X_{kit} 表示城市 i 在年份 t 的第 k 个协调发展分量，$\bar{X}_{kt}$ 和 σ_{kt} 分别为该分量在年份 t 的全省均值与标准差。在此基础上，协调发展参照指标定义为四个标准化分量的等权平均：

$$Coord_{it} = \frac{1}{4}\left(Z_{\text{gdp_pc},it} + Z_{\text{retail_pc},it} + Z_{\text{tertiary},it} + Z_{\text{innovation},it}\right). \tag{9}$$

该指标只用于识别 AI 集聚与城市综合协调状态之间的空间关联，不承担官方考核排序功能。

（四）创新支撑环境稳健性评价模型

1.稳健性评价模型：主成分分析法 (PCA)

为检验熵值–TOPSIS 结果是否稳健，本文引入 PCA 进行交叉验证。设保留的主成分个数为 K，则各主成分得分及综合得分为

$$
\begin{aligned}
F_{ik} &= \sum_{j=1}^{5} a_{kj} x'_{ij}, \\
F_i &= \frac{\sum_{k=1}^{K} \lambda_k F_{ik}}{\sum_{k=1}^{K} \lambda_k}.
\end{aligned}
\tag{10}
$$

其中，a_{kj} 为载荷系数，λ_k 为特征值。

2.与熵值-TOPSIS 结果的对照方法

本文按累计解释方差率不低于 80% 确定主成分个数，并对 PCA 得分正向化。稳健性主要从三方面检验：

①综合得分相关性检验：计算两种方法得分的 Pearson 相关系数和 Spearman 秩相关系数，检验连续得分与排序方向是否一致

②年度排名一致性检验：分别计算 2022 年和 2023 年两种方法排名的 Kendall 和谐系数，衡量年度城市排序是否具有一致性

③城市分层一致性检验：将两种方法得分按中位数划分为高、低两个层次，计算总体一致性与一致率，并进一步核对核心高支撑城市是否被稳定识别

（五）空间权重矩阵与空间自相关模型

1.空间权重矩阵构建

本文首先基于 21 市中心经纬度构建地理反距离矩阵。设城市 i 与城市 j 的

球面距离为 d_{ij}，则原始权重为

$$w_{ij}^0 = \begin{cases} 1/d_{ij}, & i \neq j, \\ 0, & i = j. \end{cases} \tag{11}$$

随后行标准化得到 $W = (w_{ij})$：

$$w_{ij} = \frac{w_{ij}^0}{\sum_{j=1}^n w_{ij}^0}. \tag{12}$$

为检验稳健性，本文还构建 4 近邻矩阵和地理—经济嵌套矩阵。4 近邻矩阵定义为

$$w_{ij}^{KNN} = \begin{cases} 1/4, & j \in N_i(4), \\ 0, & j \notin N_i(4), \end{cases} \tag{13}$$

其中，$N_i(4)$ 表示距离城市 i 最近的 4 个城市集合。地理—经济嵌套矩阵同时考虑地理距离和经济相似性：

$$w_{ij}^{GE,0} = \frac{1}{d_{ij}} \cdot \frac{1}{|g_i - g_j| + \eta}, \qquad i \neq j, \tag{14}$$

其中，g_i 和 g_j 为样本期人均 GDP 均值，η 为微小常数。三类矩阵均行标准化。

图3辅助理解矩阵含义。

2.全局 Moran's I

全局 Moran's I 用于检验变量是否存在整体空间自相关，其表达式为

$$I = \frac{n}{S_0} \frac{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n w_{ij}(x_i - \bar{x})(x_j - \bar{x})}{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}, \tag{15}$$

其中，$S_0 = \sum_i \sum_j w_{ij}$。若 $I > 0$ 且显著，说明变量存在同类空间集聚。

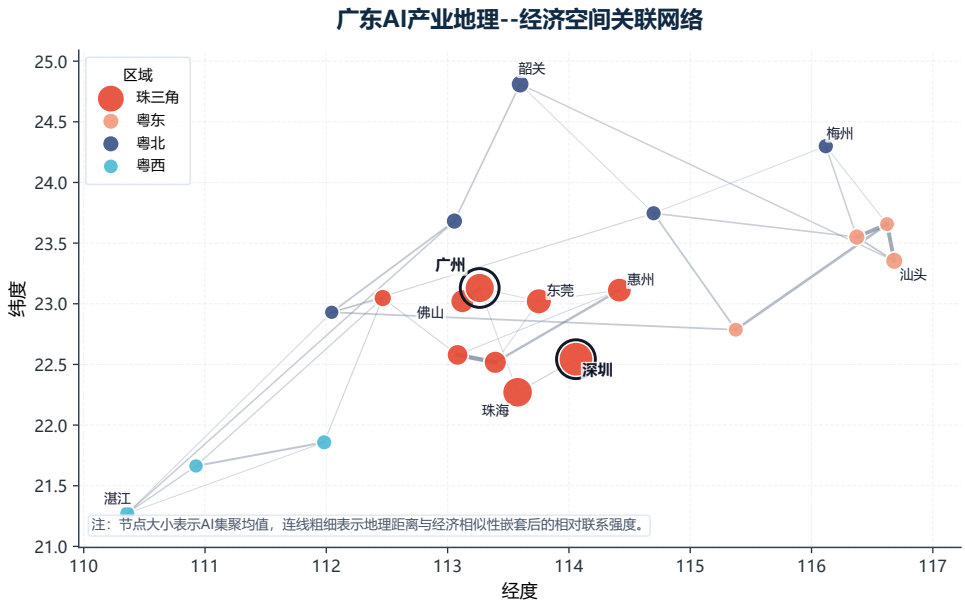


图 3　　广东 AI 产业地理–经济空间关联网络

3.局部空间关联

在全局检验基础上，本文进一步采用局部 Moran's I 识别局部集聚类型。局部指标可写为

$$I_i = \frac{x_i - \bar{x}}{m_2} \sum_{j=1}^{n} w_{ij}(x_j - \bar{x}), \qquad m_2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} (x_i - \bar{x})^2. \tag{16}$$

该指标用于识别高—高、低—低、高—低和低—高等局部类型 [10]。

（六）双向固定效应基准模型

为控制城市不随时间变化的禀赋差异以及年度共同冲击，本文构建双向固定效应模型：

$$Coord_{it} = \alpha + \beta AI_{it} + \boldsymbol{\gamma}^{\top} \mathbf{X}_{it} + \mu_i + \lambda_t + \varepsilon_{it}. \tag{17}$$

其中，$\mathbf{X}_{it}$ 为控制变量，μ_i 和 λ_t 分别为城市和年份固定效应。相关面板计量模型设定与结果解释参照现代计量经济学的一般处理框架 [11]。

（七）面板空间杜宾模型

考虑到人工智能产业集聚可能存在跨市空间关联，本文进一步构建面板空间杜宾模型（Panel SDM）：

$$
\begin{aligned}
Coord_{it} = \rho WCoord_{it} + \beta AI_{it} + \theta WAI_{it} + \boldsymbol{\gamma}^\top \mathbf{X}_{it} + \boldsymbol{\delta}^\top W\mathbf{X}_{it} \\
+ \mu_i + \lambda_t + \varepsilon_{it}.
\end{aligned}
\tag{18}
$$

其中，$WCoord_{it}$ 和 WAI_{it} 分别表示邻近城市协调发展水平和 AI 集聚水平。该模型适合识别 AI 集聚的空间溢出或虹吸特征 [12, 13]。

（八）效应分解与稳健性检验

在 SDM 中，核心系数不能直接等同于边际效应。本文将 AI 集聚影响分解为直接效应、间接效应和总效应，分别表示本地影响、邻近城市影响及二者合计。稳健性检验包括替换空间矩阵和使用滞后一期 AI 集聚指标。

从矩阵形式看，SDM 可写为

$$
\mathbf{Coord}_t = (I - \rho W)^{-1} \left(\beta \mathbf{AI}_t + \theta W \mathbf{AI}_t + \mathbf{X}_t \boldsymbol{\gamma} + W \mathbf{X}_t \boldsymbol{\delta}\right) + (I - \rho W)^{-1} \boldsymbol{\varepsilon}_t. \tag{19}
$$

因此，AI 产业集聚对各城市协调发展参照指标的偏导矩阵为

$$
S_{AI} = (I - \rho W)^{-1} (\beta I + \theta W). \tag{20}
$$

本文将 S_{AI} 对角线元素均值定义为直接效应，非对角线元素行和均值定义为间接效应，二者之和定义为总效应。

五、指标测度结果分析

（一）人工智能产业集聚水平

基于 126 个城市—年份观测值，AI 产业集聚代理指标呈现“珠三角高、粤东西北低”的格局。深圳、珠海、广州均值居前，分别为 2.6217、1.6634 和 1.5683；珠三角区域均值为 0.8313，明显高于粤东、粤北和粤西。

本文使用 27 个有年报文本覆盖的观测值进行交叉验证，结果见图4。年报文本 AI 指数与官方统计 AI 代理指标的 Pearson 相关系数为 0.3814，且在 5% 水平附近显著（$p = 0.0497$），说明两者方向基本一致，但文本指标更偏向企业显性 AI 业务表达。

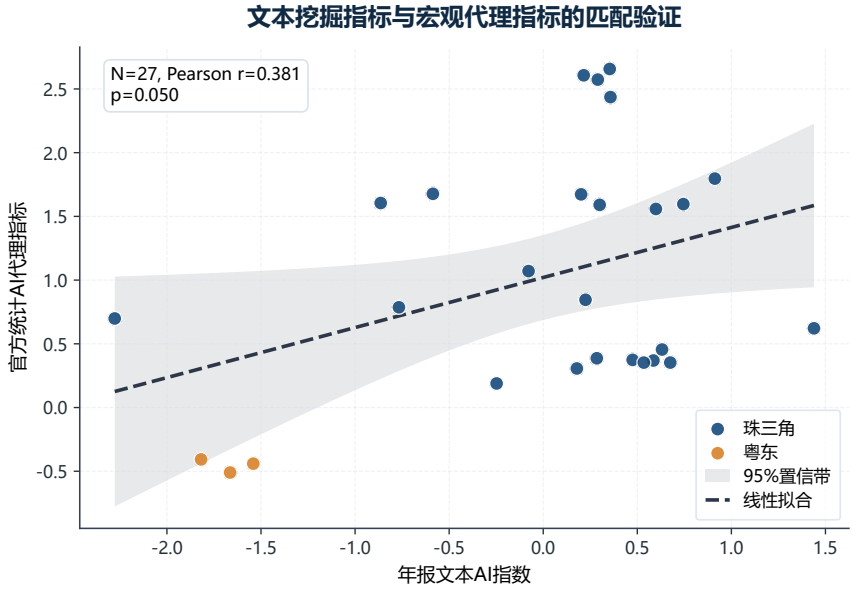


图 4　　年报文本 AI 指数与官方统计 AI 代理指标的匹配验证

核心综合指标的描述性统计结果见表2。总体看，AI 产业集聚代理指标和协调发展参照指标均经过年度标准化处理，均值接近 0；创新支撑环境指数保留熵值–TOPSIS 原始贴近度口径，取值处于合理区间。

图5展示城市在“AI 集聚—创新支撑”二维空间中的位置。深圳、广州、珠海处于右上象限，部分外围城市集中在左下象限，说明数字产业基础和创新支撑仍需补强。

表 2　　核心综合指标描述性统计结果

变量	样本量	均值	标准差	最小值	最大值
AI 产业集聚代理指标	126	0.0000	0.9399	-0.8161	2.7855
创新支撑环境指数	126	0.2811	0.1119	0.1318	0.6774
协调发展参照指标	126	0.0000	0.5557	-0.6965	1.5267

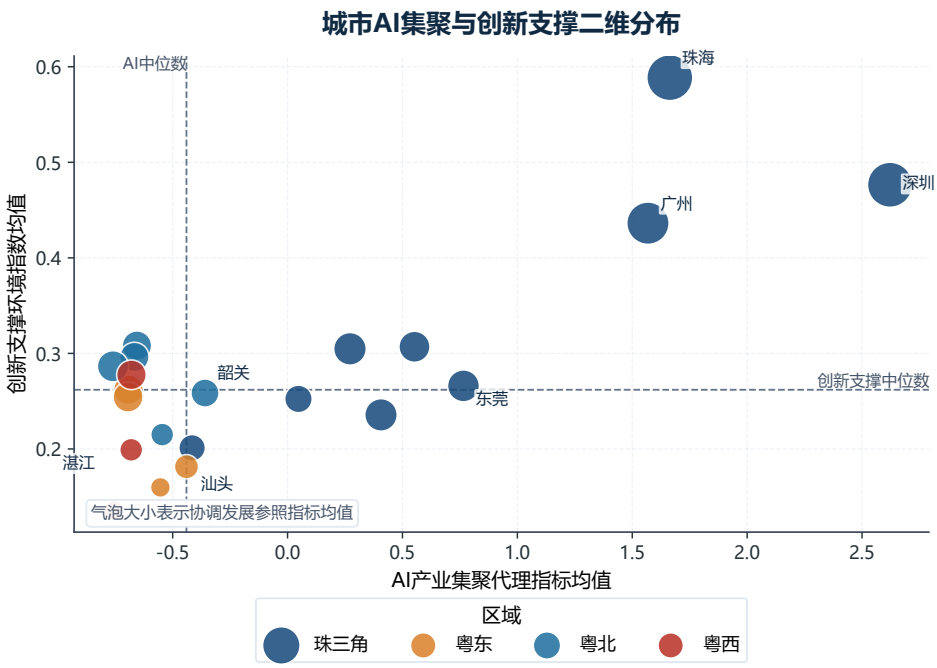


图 5　　城市 AI 集聚与创新支撑二维气泡分布

（二）创新支撑环境水平

创新支撑环境也存在城市差异，但分化程度弱于 AI 集聚。珠海、深圳、广州均值居前，分别为 0.5886、0.4765 和 0.4363；珠三角均值为 0.3409，高于粤北、粤东和粤西。

PCA 稳健性验证见表3。前两个主成分累计解释方差率为 87.76%；PCA 得分与熵值–TOPSIS 得分的 Pearson 相关系数为 0.7053，并在 1% 水平显著。两种方法对珠海、深圳、广州等高支撑城市识别一致，但中游城市排序存在差异。因此后文仍以熵值–TOPSIS 为主口径，并避免过度解释单个中游城市名次。

表 3　创新支撑环境熵值–TOPSIS 与 PCA 稳健性对照

检验维度	统计量	结果	解释
信息保留程度	前两主成分累计解释方差率	87.76%	满足 80% 以上信息保留要求
连续得分相关	Pearson 相关系数	0.7053***	总体方向一致，相关性较强
排序方向相关	Spearman 秩相关系数	0.3460***	排名方向一致，但中游排序存在差异
2022 年排名一致性	Kendall 相关系数	0.2476	正相关但未达显著水平
2023 年排名一致性	Kendall 相关系数	0.3429**	年度排名一致性有所增强
高低分层一致性	城市—年份一致率	60.32%	高低层级判断具有一定一致性
核心城市识别	城市均值 Top3 重合度	3/3	珠海、深圳、广州均被识别为高支撑核心城市

注：*、**、*** 分别表示在 10%、5%、1% 水平显著。PCA 综合得分按累计解释方差率不低于 80% 保留主成分，并进行正向化处理。

（三）区域分组差异

区域均值显示，珠三角在 AI 集聚、创新支撑和协调发展参照指标上均领先，粤东、粤西、粤北总体处于追赶状态。其中，粤西在 AI 集聚和协调发展参照指标上均值最低。

图6进一步比较四类指标。珠三角整体领先；粤北本地 AI 集聚偏低，但邻

近 AI 暴露为正，具备承接珠三角算力和产业链外溢的条件；粤西则是后续补短板的重点区域。

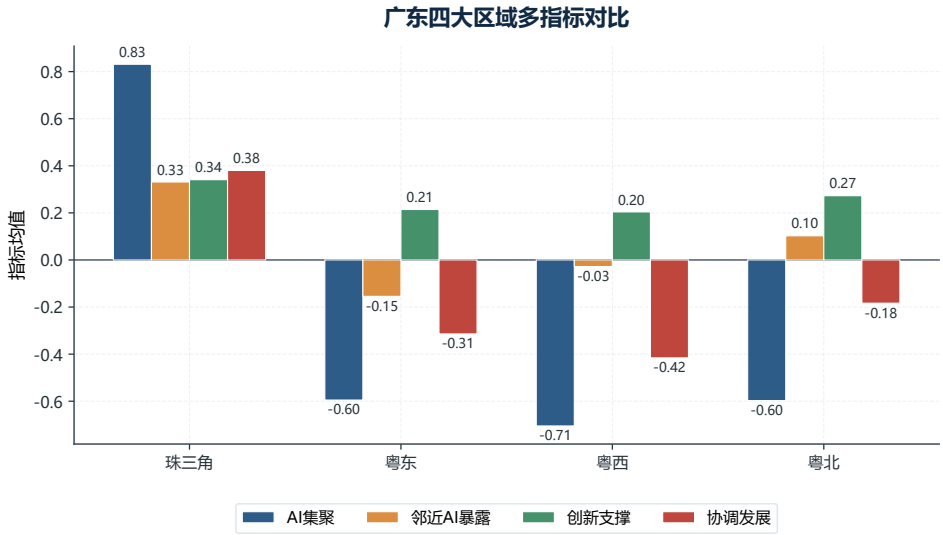


图 6　　广东四大区域多指标对比

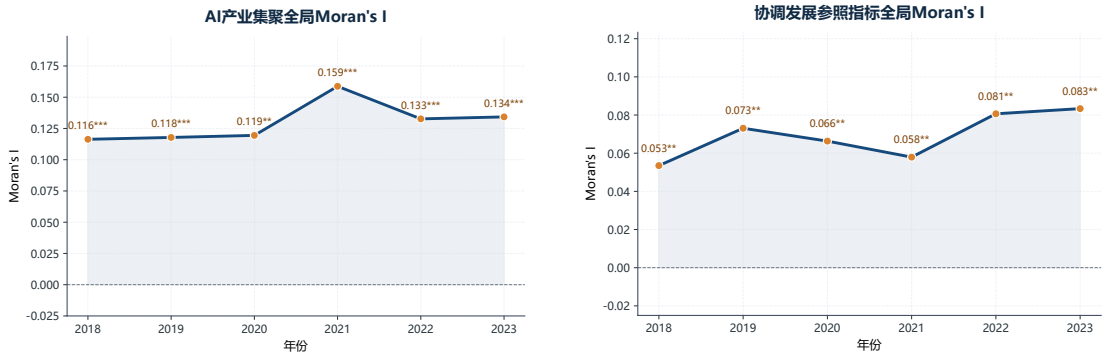
六、空间自相关与集聚格局分析

（一）全局 Moran's I 检验

全局 Moran's I 结果表明，2018—2023 年 AI 集聚代理指标均呈显著正向空间自相关，Moran's I 介于 0.1163 和 0.1587 之间。本文基于 999 次蒙特卡洛随机置换检验测算伪 p 值，结果均通过显著性检验；其中 2023 年 AI 集聚 $I = 0.1343$、$p = 0.0040$，协调发展参照指标 $I = 0.0834$、$p = 0.0230$。趋势见图7，说明后续引入空间模型是必要的。

（二）局部空间格局

局部空间关联结果见图8。在 10% 显著性口径下，高–高集聚主要出现在深圳、珠海、佛山、东莞、中山和惠州，广州虽为高值城市但局部显著性不足；清远、河源、江门表现为低–高邻近，说明珠三角核心集聚仍未均衡扩散到周边地



(a) AI 产业集聚 Moran's I 变化　　(b) 协调发展参照指标 Moran's I 变化

图 7　核心变量空间自相关趋势

区，需要进一步区分扩散效应和虹吸效应。

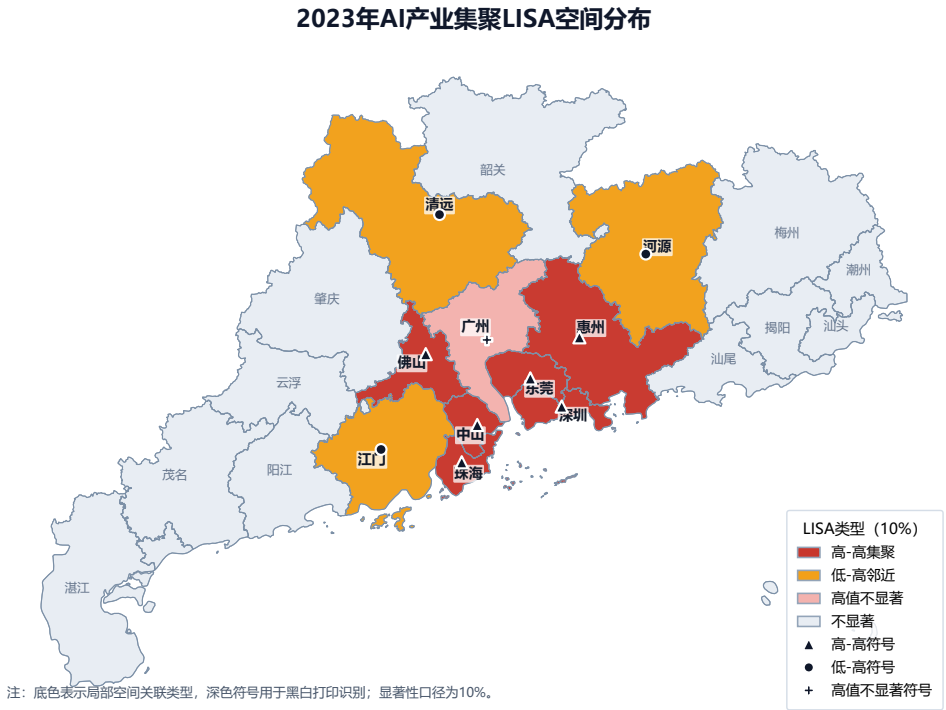


图 8　2023 年 AI 产业集聚 LISA 空间分布图（底图来源：DataV.GeoAtlas）

七、空间面板模型结果分析

（一）双向固定效应基准结果

基准估计前，本文对核心解释变量和控制变量进行组内 VIF 检验。结果显示，TWFE 全控制模型中各变量组内 VIF 介于 1.03 和 2.20 之间，均值为 1.51；

扩展模型最大组内 VIF 为 6.55，低于经验阈值 10，说明不存在严重多重共线性。

图9显示，AI 集聚与创新支撑、协调发展正相关但不高，后文用固定效应和空间模型识别净效应。

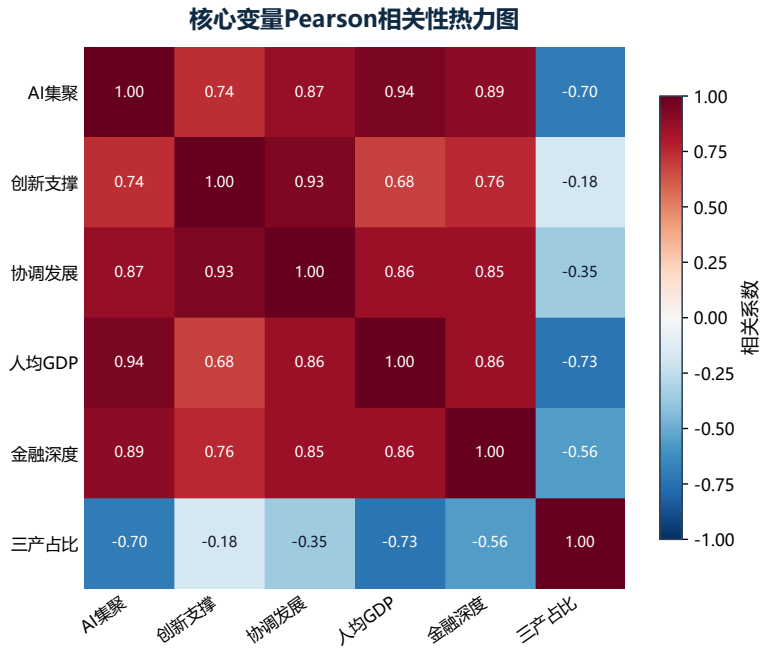


图 9　　核心变量相关性热力图

双向固定效应明细见附录表7。控制城市和年份固定效应后，AI 产业集聚代理指标在四组设定中均未显著，说明若不考虑空间关联，仅从本地效应看，AI 集聚对本市协调发展参照指标的直接拉动并不稳健。因此，TWFE 在本文中主要作为参照基准，核心判断仍需依赖空间模型。

（二）空间模型设定与 Panel SDM 结果

双向固定效应无法刻画邻近城市影响。结合前文空间自相关结果，本文采用 Panel SDM，同时纳入 $WCoord_{it}$ 与 WAI_{it}。

附录表8显示，地理反距离矩阵 LogLik 最高（226.7865），AIC 和 BIC 最低，故作为基准；另以 4 近邻和地理—经济嵌套矩阵作稳健性替换。

Panel SDM 效应分解见表4。在基准地理反距离矩阵下，AI 集聚的直接效应

为 0.0204 且不显著；间接效应为-0.8468，并在 5% 水平显著；总效应为-0.8264，在 10% 水平显著。这说明 AI 集聚在同期更接近**“核心集聚—周边虹吸”**的阶段性空间极化。

表 4　Panel SDM 核心系数与 AI 产业集聚效应分解

空间矩阵	直接	间接	总效应	本地 AI	WAI	$WCoord$
地理反距离矩阵	0.0204	-0.8468**	-0.8264*	0.0350	-0.9185***	0.2772*
4 近邻矩阵	0.1030**	-0.0844	0.0186	0.1165**	-0.0860	0.4876***
地理—经济嵌套矩阵	0.0814*	-0.3939	-0.3125	0.1005**	-0.3988*	0.3437**

注：*、**、*** 分别表示在 10%、5%、1% 水平显著。直接、间接和总效应分别反映本地影响、邻近城市空间溢出影响及二者合计影响；WAI 和 $WCoord$ 分别表示 AI 产业集聚与协调发展参照指标的空间滞后项系数，核心系数列用于展示空间滞后项方向，不直接替代效应分解解释。

（三）空间滞后项与稳健性结果

表4还显示，地理反距离矩阵下 WAI 系数为-0.9185，并在 1% 水平显著；地理—经济嵌套矩阵下为-0.3988，边际显著；4 近邻矩阵下不显著。负向间接效应在基准矩阵下最明显，替换矩阵后显著性减弱，因此本文将其解释为阶段性空间极化倾向，而非稳定普遍的负向因果效应。

考虑到协调发展水平较高的城市也可能反向吸引 AI 企业，本文进一步使用滞后一期 AI 集聚指标重新估计 SDM。结果显示，滞后一期 AI 集聚在地理反距离矩阵和 4 近邻矩阵下均呈现显著正向间接效应，分别为 0.4564 和 0.3625。也就是说，同期负向效应更可能对应短期要素竞争，并不代表 AI 产业没有长期外溢能力。随着算力、产业链和应用场景扩散，AI 集聚可能由**短期虹吸转向中期赋能**。

图10进一步把效应估计和 95% 置信区间放在同一坐标轴上：同期的间接效应整体位于零线左侧，而滞后一期的直接、间接和总效应均转向零线右侧，直观支持**“短期虹吸、中期扩散”**的判断。

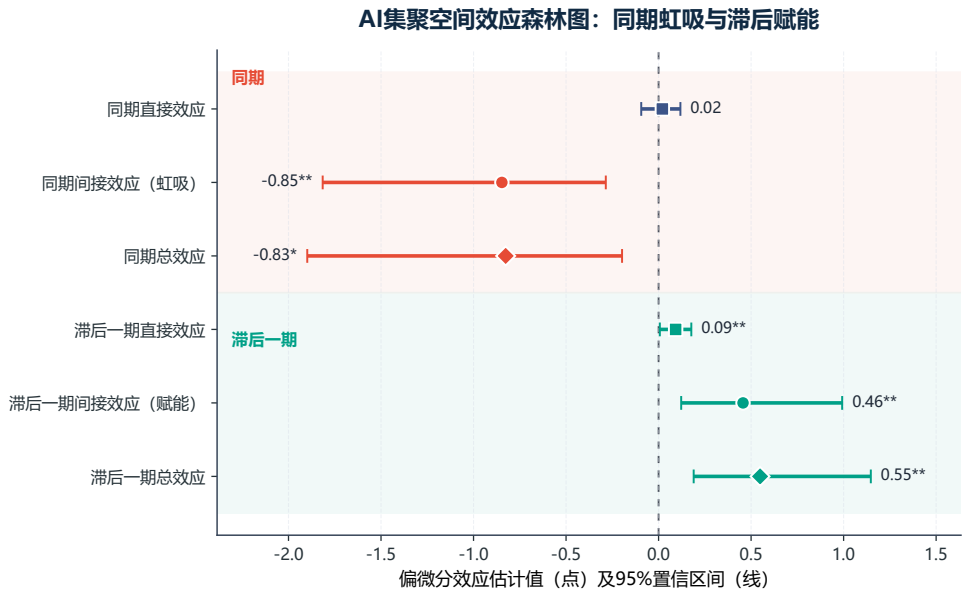


图 10　　AI 集聚空间效应的同期虹吸与滞后赋能森林图

（四）区域异质性分析

广东 21 市并非同质空间单元。考虑到分组估计完整 SDM 自由度不足，本文采用区域分组描述和邻近 AI 暴露指标刻画异质性，结果见表5。

表 5　　区域异质性分组描述结果

区域	城市数	AI 集聚均值	邻近 AI 暴露均值	创新支撑均值	协调发展均值
珠三角	9	0.8313	0.3312	0.3409	0.3802
粤东	4	-0.5950	-0.1545	0.2144	-0.3142
粤西	3	-0.7050	-0.0279	0.2041	-0.4159
粤北	5	-0.5973	0.1026	0.2729	-0.1836

区域结果显示，珠三角 AI 集聚均值为 0.8313，明显高于其他地区；创新支撑和协调发展均值也最高。粤北本地 AI 集聚仍为负，但邻近 AI 暴露均值为 0.1026，高于粤东和粤西，更适合作为算力基础设施和产业链外溢承接区。粤西则在 AI 集聚、创新支撑和协调发展上均偏低。

因此，广东 AI 产业空间效应存在区域差异：珠三角内部已具备一定协同分工基础，但珠三角与粤东西北之间势能落差较大，若缺少算力、数据、人才和场景的制度化连接，核心集聚更容易表现为短期虹吸。

（五）结果的结构性解释

综合来看，广东 AI 产业已形成明显空间集聚，但同期尚未稳定转化为对周边城市的正向溢出。可能原因是 AI 产业高度依赖算力、资本、算法人才和高频应用场景，这些要素在发展初期更容易向广深等核心城市集中。滞后一期结果说明这种极化并非不可逆，只要基础设施、供应链配套和政策协同跟上，AI 集聚仍可能从短期竞争转向中期扩散。

八、结论与建议

（一）主要研究结论

本文基于广东 21 市 2018—2023 年面板数据，得到四点结论。第一，AI 产业集聚呈现明显空间分化，珠三角核心城市领先，粤东、粤西、粤北相对较弱。第二，AI 集聚和协调发展参照指标均存在显著正向空间自相关。第三，双向固定效应下 AI 集聚的本地效应不稳健；Panel SDM 显示，基准矩阵下 AI 集聚存在**显著负向间接效应**，提示同期可能存在阶段性虹吸。第四，滞后一期检验中**空间效应转为正向**，说明政策重点不是削弱核心城市，而是打通核心集聚向外围赋能的传导链条。

（二）政策建议

基于上述结论，本文提出三点建议。第一，把 AI 产业布局与广东“百千万工程”结合起来，将算法、算力、数据和场景向粤东、粤西、粤北有序延伸。第二，依托韶关数据中心集群和大湾区算力枢纽，形成“广深研发 + 粤北算力”的跨域生态，用算力基础设施降低扩散门槛。第三，推动“核心研发—周边制造—场景应用”分工，在粤东西北布局数据标注、模型测试、工业质检、智慧农业、

基层治理等场景，与广深的算法研发和平台经济形成错位协作。上述思路可概括为“核心集聚—通道治理—外围承接”，如图11所示。

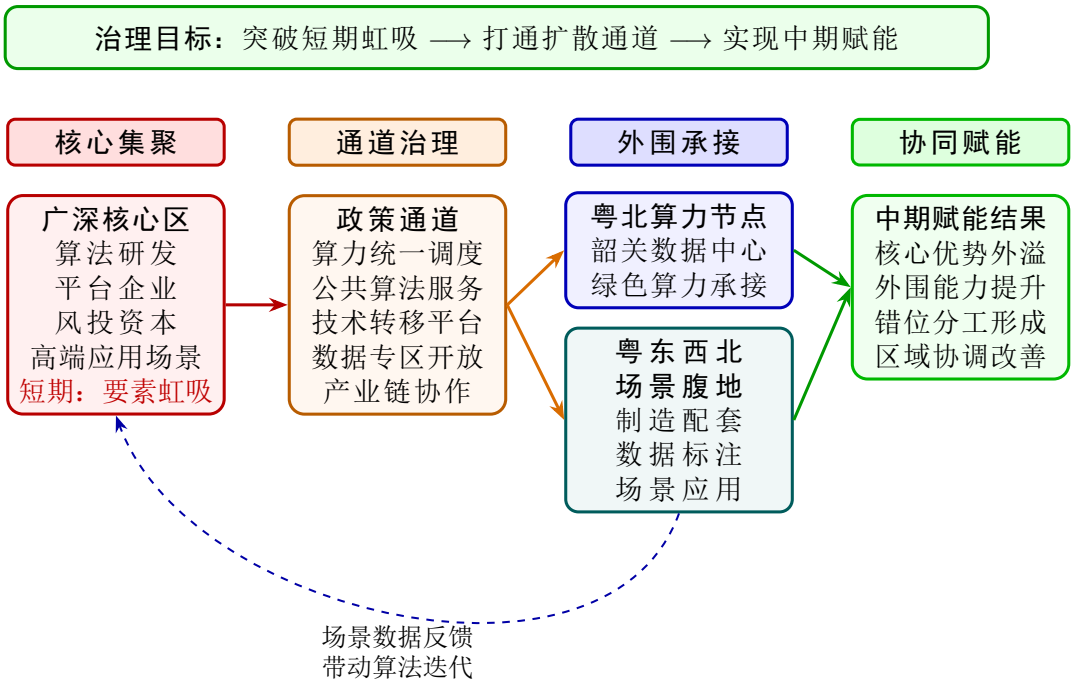


图 11　　政策协同与空间扩散机制图

（三）研究不足与展望

本文仍有不足：AI 集聚代理指标不能完全等同于狭义 AI 产业规模；空间面板结果对矩阵设定有一定敏感性；2018—2023 年样本期较短，难以识别更长周期滞后结构；企业微观机制也有待进一步展开。后续可结合更完整的年报文本、专利、产业链交易和算力基础设施数据继续检验。

参考文献

[1] 贺星星, 阮俊杰, 卞彩杏. 人工智能应用促进了长江经济带三大城市群的绿色创新吗？——基于“数字红利”和“数字鸿沟”视角[J]. 经济地理, 2024, 44(08): 137-147.

[2] 中国社会科学院工业经济研究所课题组. 现代化进程中的中国工业：发展逻辑、现实条件与政策取向[J/OL]. 中国工业经济, 2024(03): 5-23. DOI: 10.19581/j.cnki.ciejournal.2024.03.001.

[3] 郭凯明, 王钰冰, 杭静. 数据要素规模效应、产业结构转型与生产率提升[J]. 中国工业经济, 2024(08): 5-23.

[4] 刘友金, 曾小明. 房产税对产业转移的影响：来自重庆和上海的经验证据[J]. 中国工业经济, 2018(11): 98-116.

[5] 周密, 张心贝, 张恩泽. 蛙跳现象与区域协调发展：动力测算与影响模拟[J]. 中国工业经济, 2024(11): 43-61.

[6] 高斌, 段鑫星. 城市创新创业环境评价指标体系构建与实证——以山东省 17 市为例[J]. 中国科技论坛, 2021(03): 164-171.

[7] 王少剑, 方创琳, 王洋, 等. 广东省区域经济差异的方向及影响机制[J]. 地理研究, 2013, 32(12): 2244-2256.

[8] 斯丽娟, 王超群. 中国城市群区域经济差异、动态演变与收敛性——基于十大城市群夜间灯光数据的研究[J]. 上海经济研究, 2021(10): 38-52.

[9] 孙三百, 张可云. 中国区域经济分化与空间动能解析[J]. 经济理论与经济管理, 2022, 42(05): 21-35.

[10] ANSELIN L. Local indicators of spatial association—LISA[J/OL]. Geographical Analysis, 1995, 27(2): 93-115. DOI: 10.1111/j.1538-4632.1995.tb00338.x.

[11] 陈强. 高级计量经济学及 Stata 应用[M]. 2 版. 北京: 高等教育出版社, 2014.

[12] LESAGE J, PACE R K. Introduction to spatial econometrics[M]. Boca Raton: CRC Press, 2009.

[13] ELHORST J P. Spatial econometrics: from cross-sectional data to spatial panels[M]. Berlin: Springer, 2014.

附录

附录 A：补充表格

表 6　主要原始变量与关键强度变量描述性统计

变量	单位	样本量	均值	标准差	最小值	最大值
地区生产总值	亿元	126	5626.9	7853.5	855.7	34606.4
常住人口	万人	126	599.3	448.2	220.9	1882.7
社会消费品零售总额	亿元	126	2057.4	2642.6	334.9	11012.6
财政一般公共预算支出	亿元	126	770.7	1025.5	184.9	5012.4
金融机构存贷款余额	亿元	126	23197.8	44892.1	1365.9	225491.4
实际利用外资	亿元	126	77.9	162.6	0.9	730.1
信息软件业市场主体数量	个	126	8766	18724	325	68122
研发经费支出	亿元	126	166.7	355.4	2.6	1880.5
信息软件业主体密度	个/万人	126	8.86	11.58	1.21	39.29
研发投入强度	%	126	1.60	1.31	0.26	5.79

注：统计口径为广东省 21 个地级市 2018—2023 年主面板，共 126 个城市—年份观测值。最后两行为由原始变量计算得到的关键强度指标；研发投入强度已换算为百分比。

表 7　双向固定效应模型中 AI 产业集聚的本地效应

模型	控制变量	AI 系数	p 值	样本量
M1	未加入控制变量	0.1040	0.3750	126
M2	经济规模、人口、产业结构	0.0689	0.3870	126
M3	创新支撑分维度	0.0664	0.2380	126
M4	全部控制变量	0.0353	0.3290	126

表 8　空间模型设定与空间矩阵信息准则比较

空间矩阵	LogLik	AIC	BIC	WAI	$WCoord$
地理反距离矩阵	226.7865	-427.5729	-390.7013	-0.9185***	0.2772*
4 近邻矩阵	218.2864	-410.5729	-373.7012	-0.0860	0.4876***
地理—经济嵌套矩阵	225.3829	-424.7658	-387.8942	-0.3988*	0.3437**

注：*、**、*** 分别表示在 10%、5%、1% 水平显著。LogLik 越大、AIC 和 BIC 越小，表示模型信息准则表现越优；WAI 和 $WCoord$ 分别表示 AI 产业集聚与协调发展参照指标的空间滞后项系数。

附录 B：核心程序代码

以下仅列示最能复现实证链条的核心片段，完整数据、来源说明和全量程序随“数据及其他”材料提交。

B.1 指标测算：AI 代理指标与熵值–TOPSIS

```python
def entropy_topsis(df, cols):
    X = ((df[cols] - df[cols].min()) / (df[cols].max() - df[cols].min())).clip(0) + 1e-12
    p = X.div(X.sum(axis=0), axis=1)
    entropy = -(p * np.log(p)).sum(axis=0) / np.log(len(X))
    weights = (1 - entropy) / (1 - entropy).sum()
    V = X.mul(weights, axis=1)
    d_pos = np.sqrt(((V - V.max(axis=0)) ** 2).sum(axis=1))
    d_neg = np.sqrt(((V - V.min(axis=0)) ** 2).sum(axis=1))
    return d_neg / (d_pos + d_neg), weights

def build_core_indices(panel):
    out = panel.sort_values(["city_name", "year"]).copy()
    out["info_soft_density"] = out["information_software_entity_count"] / out["population"]
    out["rd_intensity"] = out["rd_expenditure_proxy"] / out["gdp"]
    for col in ["info_soft_density", "rd_intensity"]:
        out[f"{col}_z"] = out.groupby("year")[col].transform(lambda s: (s - s.mean()) / s.std(ddof=0))
    out["ai_full_panel_index"] = out[["info_soft_density_z", "rd_intensity_z"]].mean(axis=1)
    support = ["fiscal_intensity_ratio", "financial_depth_ratio", "fdi_gdp_ratio",
               "retail_per_capita", "service_openness_proxy"]
    out["innovation_support_index"], _ = entropy_topsis(out, support)
    coord = ["gdp_per_capita", "retail_per_capita", "service_openness_proxy", "innovation_support_index"]
    for col in coord:
        out[f"{col}_z"] = out.groupby("year")[col].transform(lambda s: (s - s.mean()) / s.std(ddof=0))
    out["coordination_reference_index"] = out[[f"{c}_z" for c in coord]].mean(axis=1)
    return out
```

B.2 空间权重矩阵与 Moran 置换检验

```python
def row_standardize(W):
    return W / W.sum(axis=1, keepdims=True)

def build_geo_economic_weights(panel, distance):
    city_order = distance.index.tolist()
    gdp_pc = panel.groupby("city_name")["gdp_per_capita"].mean().reindex(city_order).to_numpy(float)
    dist, W = distance.to_numpy(float), np.zeros(distance.shape)
    scale = np.nanmean(gdp_pc)
    for i in range(dist.shape[0]):
        for j in range(dist.shape[1]):
            if i != j and dist[i, j] > 0:
                gap = abs(gdp_pc[i] - gdp_pc[j]) / scale
                W[i, j] = 1.0 / (dist[i, j] * (1.0 + gap))
    return row_standardize(W)
```

```python

def moran_i(values, W):
    z = values - values.mean()
    return float((len(values) / W.sum()) * (z @ W @ z) / (z @ z))

def moran_permutation(values, W, permutations=999, seed=20260429):
    rng = np.random.default_rng(seed)
    observed = moran_i(values, W)
    permuted = np.array([moran_i(rng.permutation(values), W) for _ in range(permutations)])
    p = (np.sum(np.abs(permuted - permuted.mean()) >= abs(observed - permuted.mean())) + 1) / (
     permutations + 1)
    return observed, p
```

B.3 Panel SDM 空间效应分解

```python
def spatial_lag_panel(df, W, cols):
    return np.vstack([
        W @ df.loc[df["year"] == y].sort_values("city_id")[cols].to_numpy(float)
        for y in sorted(df["year"].unique())
    ])

def compute_impacts(W, rho, beta, theta):
    S = np.linalg.inv(np.eye(W.shape[0]) - rho * W) @ (beta * np.eye(W.shape[0]) + theta * W)
    direct = np.trace(S) / W.shape[0]
    total = S.sum(axis=1).mean()
    return float(direct), float(total - direct), float(total)
```

B.4 Stata 空间面板复核流程

```stata
import delimited using "panel_sdm_stata.csv", clear encoding("utf-8")
xtset city_id year
global y coord
global controls ai fiscal finance fdi retail_pc service
tabulate year, generate(yr)
global year_dummies yr2 yr3 yr4 yr5 yr6
xtreg $y $controls $year_dummies, fe vce(cluster city_id)
xsmle $y $controls, wmat(W_inv)  model(sdm) fe type(both) nolog effects
xsmle $y $controls, wmat(W_knn4) model(sdm) fe type(both) nolog effects
xsmle $y $controls, wmat(W_ge)   model(sdm) fe type(both) nolog effects
```

致谢

感谢指导教师及相关老师在选题设计、数据整理和论文修改过程中给予的指导与帮助，感谢团队成员在资料搜集、模型讨论和写作完善中的协作与支持。

2026 年 4 月 30 日